



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Прогнозирование конечных свойств новых материалов (композиционных материалов)

Фролов П.В.



Материал и два прогнозируемых свойства

Прогноз даёт предварительную оценку до физического испытания

1

Связующее (матрица)
удерживает компоненты и передаёт нагрузку

2

Наполнитель
влияет на свойства и может усиливать материал

3

Цель
оценить свойства по известным характеристикам

Что оцениваем

Модуль упругости при
растяжении
сопротивление обратимому
растяжению

Прочность при растяжении
предел перед разрушением



Две таблицы образуют один набор данных

Источник	Строк	Полей
X_bp.xlsx	1023	10
X_nup.xlsx	1040	3
Совпавшие строки	1023	13

17

строк без пары
не вошли в набор

Таблицы сопоставлены по исходному индексу.
Результат: 1023 строки × 13 показателей.

0 пропусков

0 полных дубликатов

? происхождение строк, группы, партии и часть единиц не описаны



Восемь шагов от данных до приложения

Данные для итоговой проверки остаются закрытыми до шага 6

1

Проверить и
объединить таблицы

2

Отделить 716 строк
и 307 строк

3

Изучить только
716 строк

4

Подготовить
характеристики

5

Обучить и сравнить
в 10 проверках

6

**Один раз проверить
на 307 строках**

7

Подключить модели
к приложению

8

Сохранить результат
в репозитории

Сначала формируется честная проверка, затем выбираются методы и только после этого оценивается результат



Данные для обучения и итоговой проверки

**716 строк
данные для обучения
70 %**

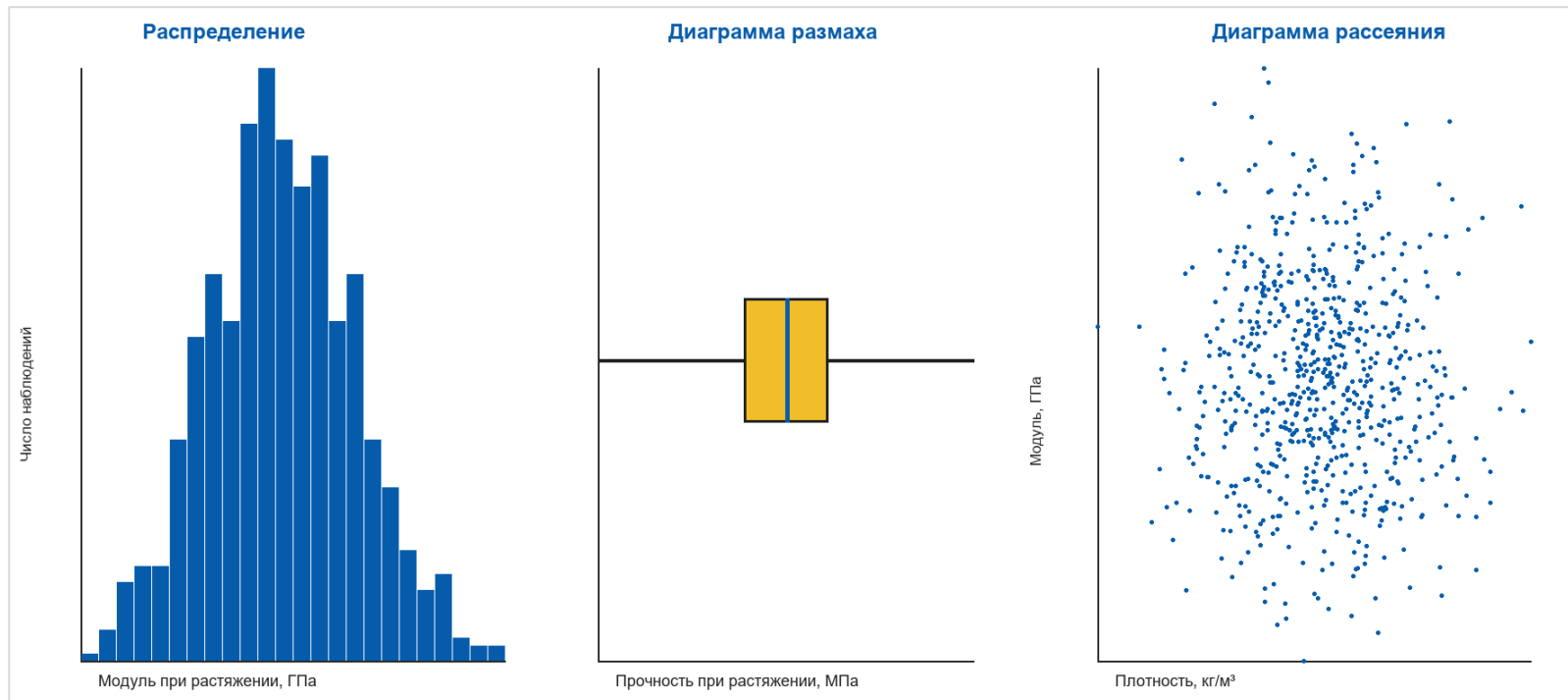
**307 строк
данные для итоговой
проверки
30 %**

307 строк не используются при изучении данных и выборе модели

**13 показателей – 2 прогнозируемых свойства = 11 входных
характеристик**



Что показал анализ данных для обучения



Изучены распределения, необычные значения и связи между показателями

Только 716 строк для обучения

Самая сильная парная связь

$\approx 0,119$

Угол нашивки:

$356 \times 0^\circ$ $360 \times 90^\circ$

0,119 близко к нулю:
отдельные линейные связи
слабые



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГУ им. Н.Э. Баумана

Подготовка данных перед обучением

Необычные строки: прямые задачи

53 отмечены

663 остаются в опыте

Необычные строки: задача
отношения

61 отмечена

655 остаются в опыте

**Итог
вариант без удаления
строк**

Десять проверок показали: удаление отмеченных строк не улучшает результат.

Угол $0^\circ / 90^\circ$
два направления записаны как 0 / 1

Единый масштаб
помогает чувствительным методам

Масштаб рассчитывается заново
внутри каждой проверки



Для двух свойств: пять подходов и две модели

Метод	Как получает прогноз	Роль
Прогноз среднего	Одно среднее для всех строк	ориентир
Гребневая регрессия (Ridge)	Складывает линейные вклады	кандидат
Случайный лес	Усредняет много деревьев	кандидат
Градиентный бустинг	Деревья исправляют ошибки по очереди	кандидат
Метод опорных векторов (SVR)	Ищет гладкую зависимость	кандидат

**10 проверок
внутри 716 строк**

**9 частей для обучения
1 часть для проверки**

**Выбор до итоговой
проверки**

**RMSE —
среднеквадратичная ошибка**

Меньше — лучше



Модуль упругости: прогноз среднего оказался лучшим

RMSE — среднеквадратичная ошибка; большие промахи увеличивают её сильнее

MAE — средний размер ошибки

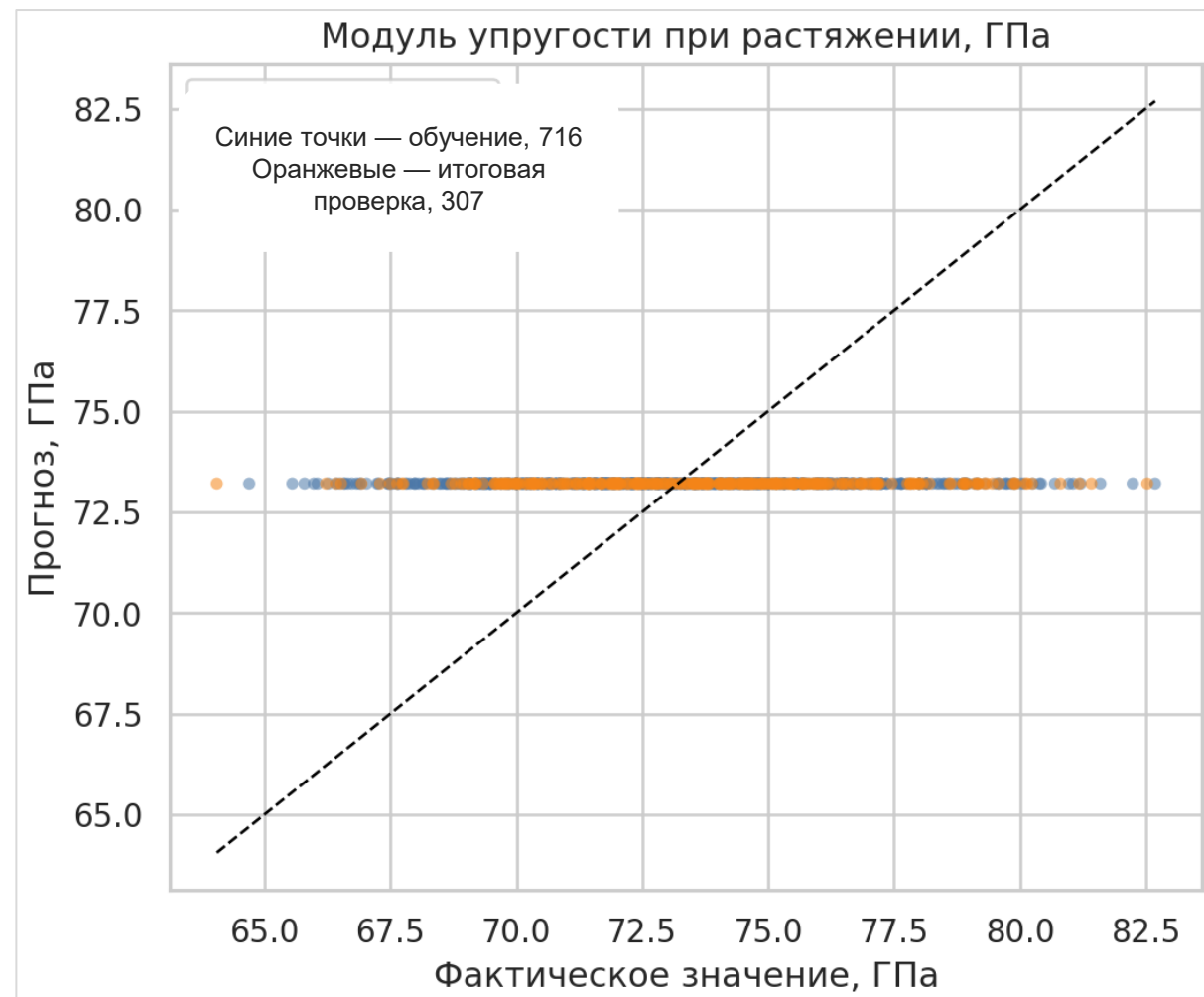
R^2 — сравнение с прогнозом среднего, не процент точности

Метрика	716 строк	307 строк
RMSE, ГПа	3,095	3,178
MAE, ГПа	2,480	2,556
R^2	0,000	-0,016

Ось X — фактическое значение, ось Y — прогноз

Диагональ — идеальный ответ

Горизонтальная полоса — одно среднее для всех





Прочность: выигрыш бустинга слишком мал

Градиентный бустинг	716 строк	307 строк
RMSE, МПа	447,149	471,410
MAE, МПа	352,394	380,152
R^2	0,169	0,008

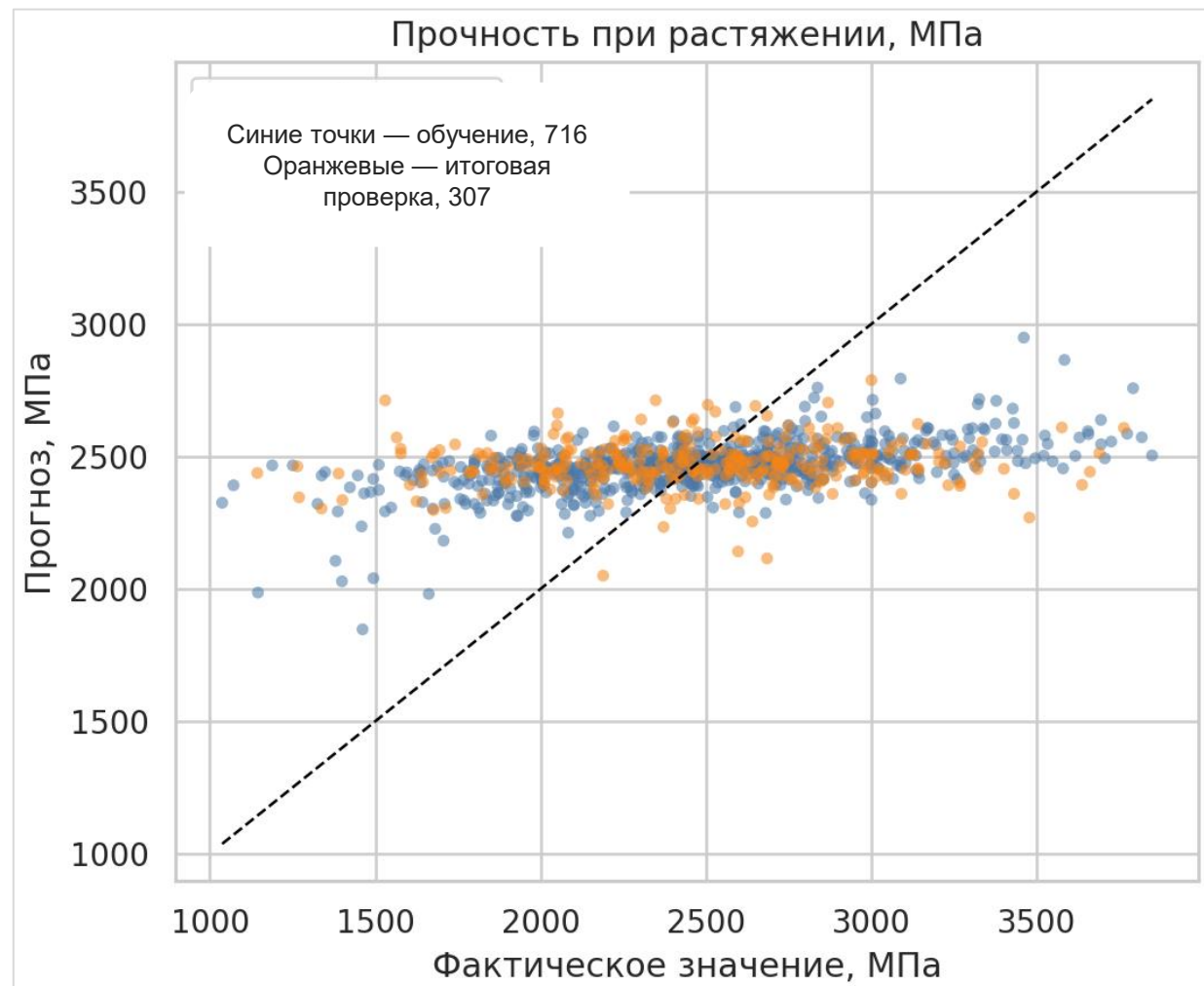
Десять проверок выбрали градиентный бустинг; он лучше среднего в 4 случаях из 10

RMSE ошибка меньше на 1,878 МПа 471,410 и 473,288

MAE ошибка больше на 1,168 МПа 380,152 и 378,984

$R^2 = 0,008$: различия между примерами почти не объяснены

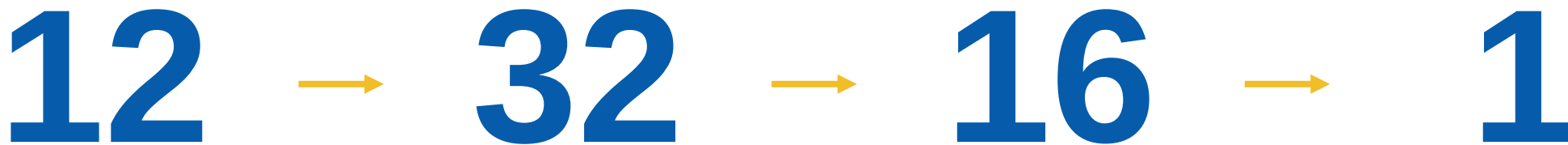
Практическая точность не подтверждена





Отдельная нейросеть для соотношения компонентов

12 характеристик, включая известные модуль и прочность → соотношение компонентов



известных
показателей
 $13 - 1 = 12$

первый внутренний
слой
32 нейрона

второй внутренний
слой
16 нейронов

одна оценка
соотношения
компонентов

Обучение
часть из 716 строк следит, когда пора
остановиться

Итоговая проверка
307 строк остаются закрытыми до конца



Нейросеть не улучшила прогноз среднего

Ошибка RMSE на 307 строках: меньше — лучше

Способ	RMSE	Что это означает
Прогноз среднего	0,926	ошибка меньше
Нейросеть	0,944	ошибка больше

Нейросеть сложнее, но простой прогноз среднего оказался точнее



Какие характеристики использует модель

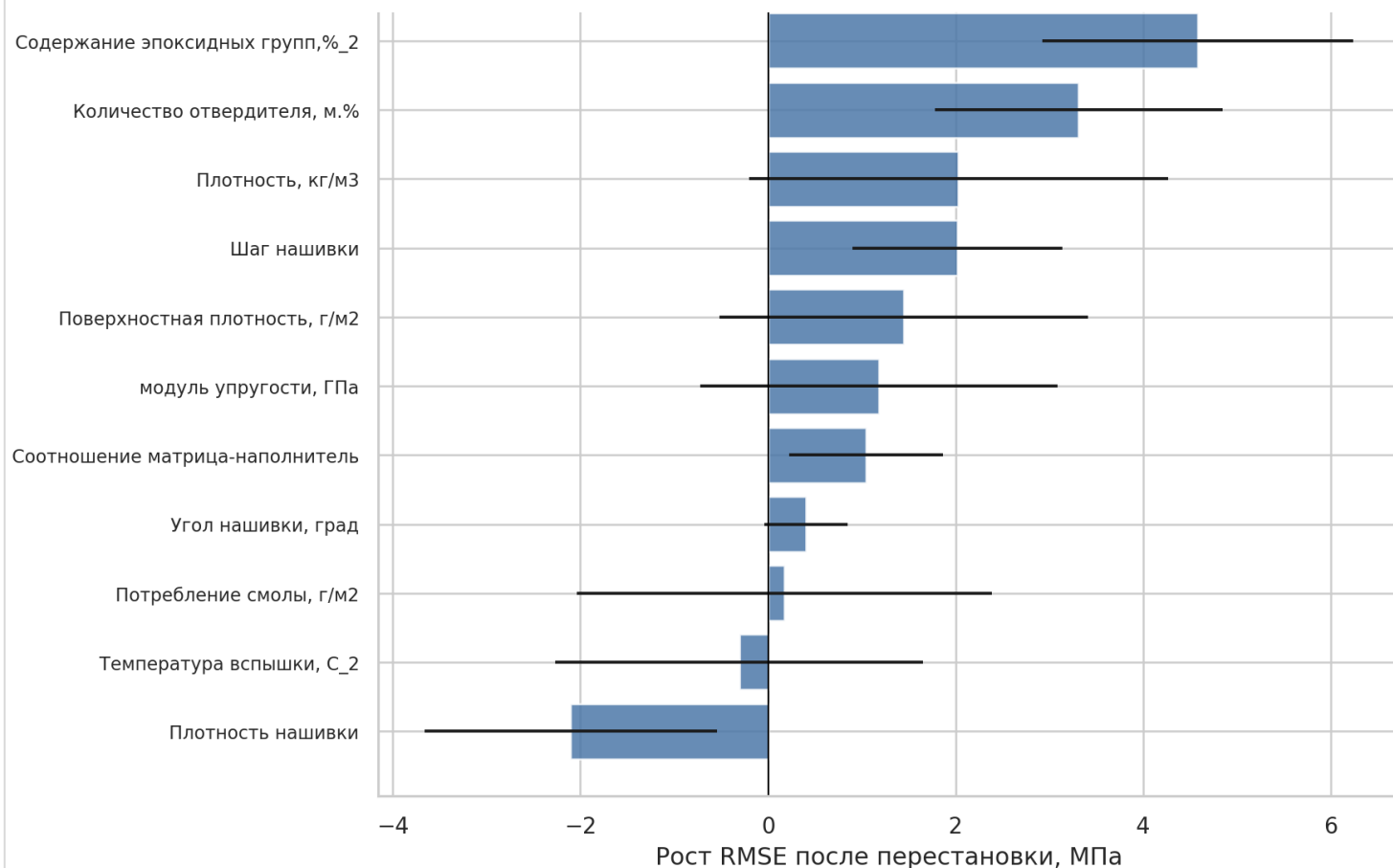
Один столбец перемешивают и снова измеряют ошибку

Если ошибка растёт, модель опиралась на эту характеристику

Это описание поведения модели, а не физический закон и не способ подобрать рецептуру

Ось X показывает изменение RMSE; линии показывают разброс 10 повторов

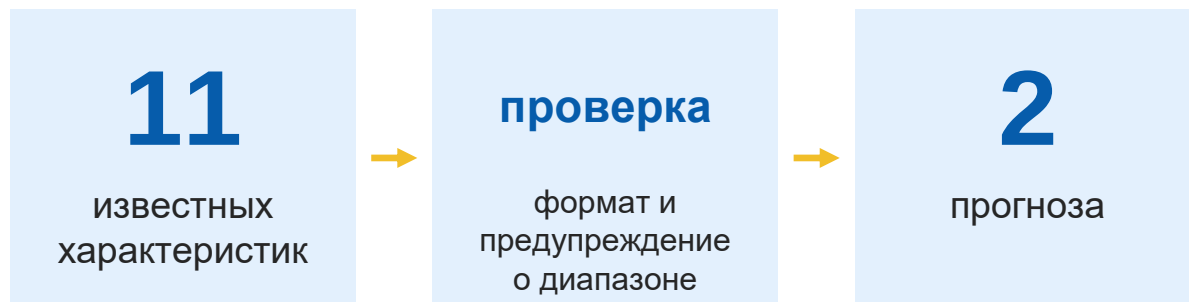
Как изменяется ошибка после перемешивания одной характеристики





Приложение: 11 входов и два результата

Путь одного расчёта



Две прямые модели дают:
модуль упругости при растяжении
прочность при растяжении

Демонстрационный профиль: 73,2073 ГПа и 2502,06 МПа

Это расчёт моделей, а не лабораторное измерение нового образца

Воспроизводимый результат

Репозиторий содержит
данные и код
зафиксированное разделение
модели и отчёты

[github.com/fpvcstep/
composites-property-prediction](https://github.com/fpvcstep/composites-property-prediction)



Полный процесс реализован, но качество прогнозов остаётся слабым

R^2 на итоговой
проверке

1

Модуль упругости
лучше прогноз среднего

-0,016

2

Прочность
бустинг почти равен среднему

0,008

3

Отношение компонентов
нейросеть хуже среднего

-0,040

Вывод по цели

Процесс работает и
воспроизводится

Промышленная точность и
подбор рецептуры не
подтверждены

Дальше нужны внешние данные
и лабораторная проверка